

**UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



Propuesta de Proyecto
**“GeoCredit 360 - Sistema Inteligente de
Gestión y Optimización de Rutas
Crediticias”**

Que se presenta para el curso:
CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE

Docente:
PATRICK JOSE CUADROS QUIROGA

Alumnos:	
Gabriela Estefania Cohaila Alvarado	(2022075746)
Jhony Vargas Luque	(2022075754)

**TACNA – PERÚ
2026**

Título del proyecto “Aplicación web y móvil para la planificación inteligente, optimización de rutas y trazabilidad georreferenciada de visitas de cobranza y gestión comercial crediticia en una entidad microfinanciera”

Nombre referencial del sistema: GeoCredit 360 – Sistema Inteligente de Gestión y Optimización de Rutas Crediticias

1. Planteamiento del problema

Las entidades microfinancieras desarrollan una parte importante de sus actividades mediante trabajo de campo. Los analistas, gestores de cobranza y otros colaboradores deben desplazarse hacia diferentes ubicaciones para realizar actividades como seguimiento de clientes, recuperación de créditos vencidos, cumplimiento de compromisos de pago, actualización de información y contacto con clientes que podrían ser considerados para una renovación o nueva evaluación crediticia.

La importancia de estos procesos aumenta a medida que crece la cantidad de clientes administrados por una entidad. De acuerdo con la Memoria Anual 2025 de Caja Cusco, al cierre de diciembre de 2025 la institución registró aproximadamente **536,2 mil clientes de créditos**, lo que representó un crecimiento interanual de 10,3 %. Asimismo, reportó una cartera de colocaciones de aproximadamente S/ 6 353 millones, 152 agencias y presencia en los 24 departamentos del Perú (Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A., 2026).

La gestión de recuperación constituye también un componente relevante dentro de las operaciones crediticias. La misma memoria institucional reportó para 2025 un ratio de morosidad aproximado de 4,24 %, mientras que la cartera de alto riesgo alcanzó 5,22 %. Aunque estos indicadores no implican que todos los clientes requieran una visita de cobranza, evidencian la necesidad permanente de desarrollar mecanismos de seguimiento y recuperación dentro de una cartera crediticia de gran tamaño (Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A., 2026).

La necesidad de realizar visitas de campo puede observarse también en las funciones solicitadas actualmente para puestos de Gestor de Cobranza de Caja Cusco. En una convocatoria publicada en 2026 se establece entre las responsabilidades del puesto la elaboración diaria de una hoja de ruta de visitas a clientes con el propósito de optimizar las acciones de recuperación, la realización de visitas a clientes asignados y el registro obligatorio de las gestiones realizadas en la plataforma utilizada por la institución. También se contempla la coordinación de acciones de campo relacionadas con cartera vencida y extrajudicial y el seguimiento de compromisos de pago. Este antecedente permite comprobar que la planificación de rutas, ejecución de visitas y registro de resultados constituyen actividades reales del proceso de cobranza (Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A., 2026b).

Además de la cobranza, la actividad de campo puede relacionarse con la gestión comercial de la cartera. Los asesores necesitan organizar su tiempo entre actividades de seguimiento, mantenimiento, recuperación y colocación de créditos. Un representante de Caja Cusco señaló anteriormente que una mejor planificación de los clientes que deben ser visitados durante el mes puede contribuir a mejorar la productividad del asesor y evitar la acumulación de actividades hacia el cierre de determinados periodos (Gestión, 2023).

Estos antecedentes muestran que la planificación y ejecución de visitas constituyen procesos importantes para la operación microfinanciera. Sin embargo, la información pública disponible no permite determinar si actualmente las rutas de campo se generan utilizando algoritmos que consideren simultáneamente la ubicación geográfica de los clientes, su nivel de prioridad, la cantidad de trabajadores disponibles, las distancias entre puntos, los horarios y otros criterios operativos. Tampoco permite determinar cómo se verifica internamente la presencia del trabajador en el lugar asignado o cómo se administra la evidencia correspondiente a cada visita.

Por esta razón, el presente proyecto realizará inicialmente un levantamiento de información con representantes de una entidad microfinanciera, tomando como organización de referencia a Caja Cusco, con la finalidad de conocer cómo se planifican actualmente las visitas, qué trabajadores intervienen, cómo se distribuye la cartera, cómo se priorizan los clientes, qué información se registra después de una visita y cuáles son las principales dificultades que pueden presentarse durante el trabajo de campo.

Uno de los problemas potenciales por estudiar es la distribución geográfica de los clientes asignados. Cuando un trabajador debe visitar múltiples ubicaciones durante una jornada, una secuencia poco eficiente puede producir desplazamientos innecesarios, mayor tiempo de traslado y menor disponibilidad para ejecutar otras actividades. Asimismo, cuando varios trabajadores se encuentran disponibles, resulta necesario distribuir los puntos de visita de manera equilibrada para evitar que un colaborador recorra distancias considerablemente mayores que otro o que diferentes trabajadores realicen desplazamientos innecesarios hacia zonas cercanas entre sí.

Para atender esta necesidad se propone desarrollar **GeoCredit 360**, una aplicación web y móvil que permita representar geográficamente los clientes que requieren una gestión de campo y generar automáticamente propuestas de rutas para los trabajadores disponibles. La solución utilizará criterios como ubicación, proximidad, tipo de gestión, prioridad, jornada disponible y reglas definidas por la organización para distribuir las visitas y establecer una secuencia recomendada.

Desde el punto de vista computacional, este problema puede ser abordado mediante técnicas de optimización de rutas. Google OR-Tools, por ejemplo, proporciona herramientas para resolver problemas de ruteo de vehículos o Vehicle Routing Problem, en los cuales se busca distribuir un conjunto de ubicaciones entre múltiples rutas minimizando distancias y considerando diferentes restricciones. Este enfoque puede ser adaptado al proyecto para representar a los trabajadores como recursos de campo y a los clientes como puntos de visita (Google, 2026).

GeoCredit 360 no se limitará a los clientes que presentan obligaciones vencidas. El sistema permitirá clasificar las visitas de acuerdo con diferentes finalidades determinadas por la entidad, entre ellas cobranza, seguimiento, compromiso de pago, actualización de información y oportunidad comercial. De esta forma, cuando las reglas institucionales determinen que un cliente puede ser considerado para una nueva evaluación o renovación crediticia, el sistema podrá incluirlo como una oportunidad recomendada dentro de las visitas de una zona cercana.

La recomendación de renovación no constituirá una aprobación automática de un crédito. GeoCredit 360 únicamente identificará oportunidades de contacto de acuerdo con los criterios proporcionados por la entidad, mientras que la evaluación, aprobación y desembolso continuarán correspondiendo exclusivamente a los procesos y funcionarios autorizados de la institución financiera.

Otra problemática relacionada con el trabajo de campo corresponde a la trazabilidad de las visitas realizadas. Registrar solamente que una visita fue efectuada no necesariamente permite comprobar que el trabajador se encontró en la ubicación correspondiente. Por esta razón, el sistema incorporará un mecanismo de verificación basado en geolocalización. Al realizar una gestión, la aplicación obtendrá la ubicación del dispositivo y calculará su distancia respecto al punto registrado para el cliente, utilizando un radio configurable de aceptación.

Cuando la visita se encuentre dentro del radio establecido, el trabajador podrá registrar el resultado de la gestión y, cuando corresponda, capturar una fotografía de evidencia directamente desde la aplicación. La información almacenará fecha, hora, coordenadas y resultado de la visita. El sistema podrá diferenciar entre una visita verificada geográficamente, una visita realizada fuera del área esperada y una visita pendiente de revisión.

Las fotografías no serán utilizadas para exponer públicamente información de los clientes. Dependiendo de las reglas que posteriormente establezca la organización, podrán utilizarse para registrar referencias visuales permitidas, evidencias operativas o solicitudes de actualización de ubicación. Durante el desarrollo académico se utilizarán exclusivamente imágenes y ubicaciones ficticias o controladas para evitar utilizar información real de clientes sin autorización.

GeoCredit 360 también permitirá registrar resultados estructurados de las visitas, tales como cliente atendido, dirección incorrecta, establecimiento cerrado, compromiso registrado, reprogramación requerida, actualización de ubicación, imposibilidad de contacto o incidencia de seguridad. Se evitará utilizar etiquetas subjetivas sobre los clientes y se priorizará el registro de hechos observables y categorías previamente definidas por la organización.

Cuando un trabajador detecte que la ubicación registrada es incorrecta, podrá proponer una nueva posición geográfica, referencia y evidencia. La información no sustituirá automáticamente la dirección registrada, sino que generará una solicitud que deberá ser revisada y aprobada por un usuario autorizado, manteniendo trazabilidad del dato anterior y del nuevo dato propuesto.

El sistema incorporará además un mecanismo de priorización configurable. Cada visita podrá recibir un nivel de prioridad según criterios definidos por la entidad, como días de atraso, existencia de compromisos próximos a vencer, tipo de gestión, número de visitas pendientes, oportunidad de renovación u otros factores determinados durante el levantamiento de información. El sistema deberá mostrar las razones que originaron la prioridad para evitar que la recomendación funcione como una decisión inexplicable para los usuarios.

Después de establecer las visitas prioritarias, el motor de optimización utilizará las ubicaciones correspondientes para distribuir los puntos entre los trabajadores y generar las rutas recomendadas. De esta forma, GeoCredit 360 buscará disminuir desplazamientos innecesarios y mejorar la distribución territorial del trabajo de campo.

El sistema también permitirá comparar la ruta generada automáticamente con una planificación de referencia. Esta característica hará posible medir variables como distancia total, tiempo estimado, cantidad de visitas asignadas y distribución entre trabajadores, permitiendo determinar de manera objetiva si la propuesta generada representa una mejora.

Además, la aplicación mantendrá un panel de control para supervisores, desde el cual será posible consultar rutas planificadas, visitas realizadas, visitas pendientes, incidencias, compromisos registrados, solicitudes de actualización y otros indicadores relacionados con las actividades de campo.

Como complemento, podrá implementarse un mecanismo de seguridad para los trabajadores. Durante una ruta activa, el colaborador podrá registrar una incidencia de seguridad o solicitar contacto con su supervisor, enviando la ubicación correspondiente al momento de la alerta. La finalidad de esta característica será brindar apoyo operativo y no realizar seguimiento permanente del colaborador fuera de su jornada o actividad asignada.

El tratamiento de información geográfica, financiera y de contacto requiere especial protección. Desde el 31 de marzo de 2025 se encuentra vigente el nuevo Reglamento de la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS, que refuerza las obligaciones relacionadas con el tratamiento y protección de información personal (Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, 2025).

Por este motivo, el proyecto aplicará criterios de privacidad desde el diseño. Los trabajadores únicamente deberán acceder a la información necesaria para las visitas que les hayan sido asignadas; el seguimiento de ubicación se limitará a las funciones relacionadas con la jornada de campo; las operaciones relevantes deberán mantener auditoría; y durante las pruebas académicas se utilizarán datos sintéticos o expresamente autorizados.

Asimismo, cualquier funcionalidad relacionada con el contacto comercial deberá respetar las reglas aplicables al tratamiento de datos y al consentimiento. El Reglamento vigente establece condiciones específicas para actividades de publicidad y prospección comercial, por lo que GeoCredit 360 no se utilizará para generar contactos indiscriminados con personas que no hayan sido autorizadas por la institución o cuya información no pueda ser utilizada legítimamente para dicha finalidad (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2025).

La propuesta no pretende reemplazar las plataformas crediticias, sistemas de cobranza, motores de riesgo ni sistemas internos actualmente utilizados por una entidad financiera. GeoCredit 360 será planteado inicialmente como una solución complementaria especializada en planificación, optimización y trazabilidad de las operaciones de campo. La integración definitiva con otros sistemas dependerá de los requerimientos, autorizaciones y posibilidades técnicas que sean identificados durante el levantamiento de información.

De esta manera, el proyecto permitirá estudiar si la combinación de georreferenciación, priorización, optimización automática de rutas y evidencia digital de visitas puede mejorar la organización del trabajo de campo en procesos de cobranza y gestión comercial crediticia, manteniendo un alcance realizable durante un semestre académico y proporcionando múltiples escenarios para la aplicación de técnicas de calidad y pruebas de software.

2. Objetivos del Proyecto

Objetivo general

Analizar los procesos de planificación, asignación, ejecución y seguimiento de visitas de campo relacionadas con cobranza y gestión comercial crediticia en una entidad microfinanciera, identificando actores, reglas de negocio, información utilizada, dificultades operativas y oportunidades de optimización mediante georreferenciación y tecnologías de planificación de rutas.

Objetivos específicos

Identificar y documentar como mínimo cuatro procesos relacionados con la gestión de campo, incluyendo planificación de visitas, asignación de cartera, ejecución de visitas y registro de resultados, mediante entrevistas con al menos un representante o trabajador conocedor del proceso.

Identificar el 100 % de los actores involucrados en los procesos seleccionados para el proyecto, estableciendo sus responsabilidades, permisos e información requerida.

Documentar al menos diez reglas de negocio relacionadas con priorización de clientes, asignación de visitas, cobranza, seguimiento, renovación crediticia, actualización de ubicación y registro de evidencias, validándolas con el representante designado por la organización.

Analizar una muestra controlada de rutas de trabajo, registrando como mínimo número de clientes, coordenadas, distancias, distribución entre trabajadores y tiempo estimado, con la finalidad de establecer una línea base para comparar posteriormente la planificación automática.

Identificar las principales dificultades del trabajo de campo y clasificarlas según su relación con distancia recorrida, tiempo de desplazamiento, distribución de carga, localización de clientes, verificación de visitas, seguimiento y disponibilidad de información.

Determinar los criterios que utiliza o podría utilizar la organización para priorizar las visitas, diferenciando como mínimo las gestiones de cobranza, seguimiento y oportunidades de contacto comercial.

Identificar los datos personales y operativos necesarios para cada proceso y establecer las restricciones de acceso correspondientes, considerando los principios aplicables de protección de datos personales.

Definir y priorizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, estableciendo criterios de aceptación verificables para el 100 % de los requerimientos clasificados como de prioridad alta.

3. Objetivo Solucion

Objetivo general de solución

Desarrollar y validar una aplicación web y móvil que permita planificar, priorizar, optimizar y registrar de manera georreferenciada las visitas de cobranza y gestión comercial crediticia, distribuyendo automáticamente el trabajo entre los gestores disponibles y proporcionando mecanismos de trazabilidad y verificación de las actividades realizadas en campo.

Objetivos específicos de solución

Implementar un módulo de gestión georreferenciada de clientes de prueba que permita registrar y consultar el 100 % de las ubicaciones necesarias para las visitas incluidas en el alcance del proyecto.

Implementar un motor configurable de priorización de visitas que procese el 100 % de los criterios seleccionados durante el levantamiento de requerimientos y muestre al usuario las razones que determinaron la prioridad asignada.

Implementar un algoritmo de optimización de rutas para múltiples trabajadores, considerando como mínimo ubicación de los clientes, cantidad de gestores disponibles, prioridad y distancia entre puntos.

Generar automáticamente la distribución de las visitas entre los trabajadores disponibles, procurando equilibrar la carga de trabajo y reducir desplazamientos innecesarios.

Comparar las rutas optimizadas con una planificación de referencia, utilizando como mínimo distancia total estimada, tiempo estimado, número de visitas y distribución de carga, estableciendo como meta experimental obtener una reducción mínima del 15 % en la distancia total en al menos uno de los escenarios controlados seleccionados para evaluación.

Implementar un módulo móvil de ruta diaria que permita al trabajador visualizar sus clientes asignados, secuencia recomendada, ubicación, tipo de gestión y estado de cada visita.

Implementar un mecanismo de geofencing configurable que compare la ubicación del dispositivo con la ubicación registrada para el cliente y clasifique automáticamente las visitas realizadas dentro y fuera del radio permitido.

Implementar el registro de evidencia de las visitas, almacenando para el 100 % de las gestiones consideradas verificables la fecha, hora, coordenadas, resultado y evidencia requerida según las reglas establecidas.

Implementar un flujo de actualización de ubicación que permita al trabajador proponer nuevas coordenadas y referencias sin modificar directamente el registro oficial, requiriendo aprobación de un usuario autorizado.

Implementar un módulo de resultados y compromisos de visita que permita registrar categorías estructuradas como atención realizada, dirección incorrecta, cliente no encontrado, compromiso de pago, reprogramación, actualización de ubicación o incidencia.

Implementar un módulo de oportunidades comerciales que identifique a clientes potencialmente aptos para contacto relacionado con renovación o nueva evaluación según reglas configurables, sin realizar automáticamente decisiones de aprobación crediticia.

Implementar un panel de supervisión que permita consultar como mínimo rutas generadas, visitas asignadas, verificadas, pendientes y observadas, distancia estimada, cumplimiento por trabajador, compromisos registrados y oportunidades comerciales identificadas.

Implementar controles de acceso y auditoría que registren el 100 % de las operaciones definidas como críticas y restrinjan el acceso a información de clientes según el rol y las asignaciones correspondientes.

Implementar un mecanismo de operación con conectividad limitada para las funciones críticas de campo, permitiendo almacenar temporalmente información de las visitas y sincronizarla cuando se recupere la conexión, en caso esta necesidad sea confirmada durante el levantamiento de requerimientos.

Diseñar y ejecutar pruebas unitarias, de integración, interfaz, aceptación, seguridad y rendimiento sobre el 100 % de las funcionalidades críticas definidas para el proyecto.

Alcanzar como meta una cobertura mínima del 80 % sobre la lógica de negocio crítica seleccionada para pruebas automatizadas, mantener cero defectos críticos abiertos al momento de la entrega final y establecer trazabilidad entre el 100 % de los requerimientos de prioridad alta y sus respectivos casos de prueba.

4. Resultado esperado del proyecto

Al finalizar el proyecto se espera disponer de un prototipo funcional de GeoCredit 360 capaz de representar un escenario completo de trabajo de campo. Un supervisor podrá seleccionar los clientes que requieren gestión, indicar los trabajadores disponibles y solicitar al sistema la generación automática de las rutas. GeoCredit 360 distribuirá las visitas considerando proximidad y prioridad y mostrará las rutas propuestas sobre un mapa.

Posteriormente, cada trabajador podrá visualizar desde un dispositivo móvil la ruta correspondiente, desplazarse hacia los puntos asignados y registrar el resultado de cada visita. La aplicación comprobará su ubicación, almacenará la evidencia correspondiente y actualizará el avance de la jornada.

El supervisor podrá consultar posteriormente qué clientes fueron visitados, cuáles quedaron pendientes, qué compromisos fueron registrados, qué visitas presentaron incidencias y cuál fue el nivel de cumplimiento de cada ruta.

El sistema permitirá además ejecutar un escenario comercial en el cual clientes que cumplan determinadas reglas sean identificados como posibles candidatos para contacto relacionado con renovación o evaluación crediticia. Cuando estos clientes se encuentren próximos geográficamente a una ruta existente, podrán incorporarse como visitas recomendadas sin que ello implique la aprobación automática de un producto financiero.

Finalmente, se compararán rutas generadas por GeoCredit 360 con escenarios de planificación de referencia para determinar mediante métricas si el algoritmo produce mejoras en distancia, tiempo estimado o distribución del trabajo.

Referencias

Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. (2025). *Nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales*. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno del Perú.

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. (2026a). *Memoria Anual 2025*. Superintendencia del Mercado de Valores.

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. (2026b). *Gestor de Cobranza: funciones relacionadas con planificación de rutas, visitas y recuperación de créditos*. Convocatoria laboral publicada en 2026.

Gestión. (2023). *Créditos: el riesgo que corren las microfinancieras por colocar más créditos en cierre de mes*. Diario Gestión.

Google. (2026). *Vehicle Routing Problem: OR-Tools*. Google for Developers.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024). *Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Gobierno del Perú.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2025). *Nuevo reglamento de Protección de Datos Personales refuerza el consentimiento de usuarios para recibir llamadas publicitarias*. Gobierno del Perú.